

Muskelabbau als unterschätzte Strategie der Gewichtsreduktion

Eine kontrollierte Untersuchung der Körpergewichtsveränderung unter gezielter Reduktion metabolisch relevanter Muskelmasse

Dr. Maximilian Methodius

Eingegangen: 19.02.2027 · S. 21–27

Zusammenfassung. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Frage, in welchem Umfang ein gezielter Verlust von Muskelmasse zur kurzfristigen Reduktion des Körpergewichts beitragen kann und ob dieser Ansatz gegenüber einer unspezifischen Gewichtsreduktion einen messbaren methodischen Vorteil aufweist. Ausgangspunkt ist die in der Literatur wiederholt beschriebene Schwierigkeit, Körpergewicht und Körperkomposition gleichzeitig zu interpretieren, wobei dem Verlust von Muskelgewebe bislang überwiegend eine unerwünschte Begleiterscheinung zugeschrieben wird. In einer kontrollierten vierwöchigen Beobachtungsstudie mit 36 erwachsenen Versuchspersonen wurden drei Bedingungen verglichen: standardisierte Gewichtsreduktion, gewichtsneutrale Alltagsaktivität und ein experimentelles Protokoll zur gezielten Verringerung muskulärer Belastung. Erfasst wurden Körpergewicht, geschätzte Muskelmasse, tägliche Schrittzahl, subjektive Anstrengung und der neu entwickelte Muskelabbau-als-Erfolg-Index (MAEI). Die experimentelle Bedingung führte zu einer mittleren Gewichtsabnahme von 1,84 kg, von denen nach der verwendeten Schätzmethode 1,21 kg auf fettfreie Masse entfielen. Gleichzeitig erhöhte sich der MAEI signifikant gegenüber der Kontrollbedingung. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Körpergewicht auch dann messbar reduziert werden kann, wenn ein erheblicher Anteil der Veränderung auf den Verlust funktionell relevanter Gewebemasse zurückzuführen ist. Die Befunde werden als Hinweis darauf interpretiert, dass Gewichtsreduktion und körperliche Verbesserung nicht ohne Weiteres synonym verwendet werden können. Zugleich verdeutlicht die Untersuchung, dass ein ausschließlich auf der Waage beruhendes Erfolgskriterium in der Lage ist, physiologisch gegensätzliche Veränderungen in eine identische Richtung zu überführen.

Schlüsselwörter: Muskelmasse; Gewichtsreduktion; Körperkomposition; metabolische Anpassung; alternative Körperstrategien

1. Einleitung

Die Reduktion des Körpergewichts stellt einen der am häufigsten untersuchten Vorgänge der modernen angewandten Körperwissenschaften dar. In der öffentlichen und teilweise auch wissenschaftlichen Kommunikation wird dabei häufig eine Verringerung des Körpergewichts als eigenständiges Ergebnis betrachtet, während die Zusammensetzung der verlorenen Masse nachgeordnet behandelt wird. Bereits frühere Untersuchungen haben darauf hingewiesen, dass identische Veränderungen auf der Waage mit erheblich unterschiedlichen Veränderungen der Körperkomposition einhergehen können [Gewicht2022]. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Fettmasse, fettfreier Masse und Wasserhaushalt ist für die Interpretation kurzfristiger Gewichtsveränderungen von Bedeutung [Komposition2023].

Trotz dieser Differenzierung bleibt die kommunikative Grundstruktur der Gewichtsreduktion bemerkenswert einfach: Ein niedrigerer Zahlenwert wird gewöhnlich als Verbesserung interpretiert, während ein höherer Zahlenwert als

Verschlechterung gilt. Diese Logik besitzt den Vorteil einer hohen Messbarkeit, setzt jedoch voraus, dass die Richtung der Gewichtsveränderung mit der Richtung der gewünschten körperlichen Veränderung übereinstimmt. Eine solche Voraussetzung ist nicht selbstverständlich.

Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang die Muskelmasse. Muskuläres Gewebe trägt erheblich zum Körpergewicht bei und verändert sich abhängig von Belastung, Ernährung und Alltagsaktivität. Während der Verlust von Muskelmasse in der einschlägigen Literatur überwiegend als unerwünschter Bestandteil einer Gewichtsabnahme behandelt wird, ist bislang weniger untersucht worden, ob sich gerade diese unerwünschte Komponente unter einem ausschließlich gewichtsbezogenen Bewertungssystem als Erfolg darstellen lässt. Frühere Arbeiten zur sogenannten *Gewichtsinterpretationsasymmetrie* haben bereits gezeigt, dass Versuchspersonen Veränderungen primär nach ihrer Richtung und weniger nach ihrer Zusammensetzung beurteilen [Gewicht2022].

Eine Untersuchung von Huber und Wankelmuth [Hu-

bermuskel2024] ging einen Schritt weiter und zeigte, dass Versuchspersonen selbst dann von einer erfolgreichen Gewichtsreduktion sprachen, wenn ihnen anschließend mitgeteilt wurde, dass die Veränderung überwiegend auf Wasser und fettfreier Masse beruhte. Die Autoren vermuteten, dass die Waage als besonders glaubwürdige Instanz wahrgenommen wird, weil sie eine Zahl liefert und damit eine scheinbar eindeutige Entscheidung ermöglicht. Ähnliche Befunde wurden für andere körperbezogene Kennzahlen beschrieben, bei denen eine numerische Veränderung unabhängig von ihrer inhaltlichen Bedeutung als Fortschritt interpretiert wurde [numerischekoerperdaten2021].

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine zunächst ungewöhnliche, bei genauerer Betrachtung jedoch logisch ableitbare Forschungsfrage: **Kann Muskelabbau als Gewichtsreduktion erfolgreich sein, wenn Erfolg ausschließlich über die Veränderung des Körpergewichts definiert wird?**

Die Fragestellung ist ausdrücklich von der Frage zu unterscheiden, ob Muskelabbau aus gesundheitlicher oder funktionseller Perspektive wünschenswert ist. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist nicht die Optimierung körperlicher Leistungsfähigkeit, sondern die methodische Untersuchung eines Bewertungssystems, in dem ein geringeres Körpergewicht als primärer Erfolgsindikator gilt.

1.1 Forschungsfrage

Die Hauptforschungsfrage lautete:

Welche Veränderung des Körpergewichts lässt sich unter einer standardisierten Reduktion muskulärer Alltagsbelastung beobachten, und wie wird diese Veränderung innerhalb eines ausschließlich gewichtsorientierten Erfolgssystems bewertet?

Zusätzlich wurde untersucht, ob die Versuchspersonen die Verringerung des Körpergewichts unabhängig von ihrer Zusammensetzung als Erfolg bewerteten.

1.2 Hypothesen

Auf Grundlage früherer Untersuchungen wurden drei Hypothesen formuliert.

H1: Versuchspersonen in der experimentellen Bedingung weisen nach vier Wochen eine größere Reduktion des Körpergewichts auf als Versuchspersonen in der Alltagskontrollgruppe.

H2: Ein signifikanter Anteil der Gewichtsreduktion in der experimentellen Bedingung entfällt auf fettfreie Masse.

H3: Die subjektive Bewertung des Erfolgs korreliert stärker mit der Veränderung des Körpergewichts als mit der Veränderung der Körperkomposition.

Die Hypothesen wurden vor Beginn der Datenerhebung festgelegt. Eine nachträgliche Änderung der primären Zielvariable erfolgte nicht.

2. Methodik

2.1 Studiendesign

Die Untersuchung wurde als randomisierte, kontrollierte Parallelgruppenstudie mit einer Beobachtungsdauer von 28 Tagen durchgeführt. Die insgesamt 36 Versuchspersonen wurden im Verhältnis 1:1:1 auf drei Bedingungen verteilt.

Die **Gewichtsreduktionsgruppe** erhielt ein standardisiertes, auf moderate Gewichtsabnahme ausgerichtetes Protokoll. Die **Alltagskontrollgruppe** setzte ihre gewöhnlichen körperlichen Aktivitäten fort. Die **Belastungsreduktionsgruppe** wurde angewiesen, muskulär belastende Alltagsaktivitäten möglichst durch körperlich weniger beanspruchende Alternativen zu ersetzen.

Das experimentelle Protokoll zielte nicht auf eine bestimmte absolute Menge verlorener Muskelmasse. Stattdessen wurde die muskuläre Belastung reduziert, um eine Veränderung der fettfreien Masse unter kontrollierten Bedingungen beobachten zu können.

Die Entscheidung, Belastung statt Muskelmasse unmittelbar zu manipulieren, wurde getroffen, weil Muskelgewebe nicht kurzfristig und präzise auf eine vorab definierte Zielmenge reduziert werden kann. Die Autoren bewerteten diesen Umstand als methodisch störend, hielten ihn jedoch für hinreichend kontrollierbar.

2.2 Stichprobe

In die Studie wurden 36 erwachsene Personen im Alter zwischen 29 und 61 Jahren aufgenommen. Die Rekrutierung erfolgte aus dem erweiterten Umfeld des Methodius-Instituts für angewandte Lebenswissenschaften. Personen mit akuten Erkrankungen oder mit einem Körpergewicht, das sich innerhalb der vergangenen zwei Wochen um mehr als 3 kg verändert hatte, wurden ausgeschlossen.

Die drei Gruppen umfassten jeweils zwölf Personen. Die Ausgangswerte unterschieden sich zwischen den Gruppen weder beim Körpergewicht noch bei der geschätzten Muskelmasse statistisch signifikant.

Die geringe Stichprobengröße wurde bewusst beibehalten, da eine größere Zahl von Versuchspersonen nach Einschätzung der Autoren die praktische Durchführbarkeit der täglichen Messungen erheblich beeinträchtigt hätte.

2.3 Messgrößen

Als primäre Zielvariable wurde die Veränderung des Körpergewichts zwischen Tag 1 und Tag 28 definiert.

Sekundäre Zielgrößen waren:

- geschätzte Veränderung der Muskelmasse,
- Veränderung der fettfreien Masse,
- durchschnittliche tägliche Schrittzahl,
- subjektive körperliche Anstrengung,
- wahrgenommener Erfolg der Gewichtsreduktion.

Die Körpergewichtsbestimmung erfolgte morgens unter standardisierten Bedingungen. Die Versuchspersonen wurden gebeten, die Messung nach dem Aufstehen und vor dem Frühstück durchzuführen. Zur Verringerung kurzfristiger Schwankungen wurde für die statistische Auswertung jeweils der Mittelwert aus drei aufeinanderfolgenden Messungen verwendet.

Die Muskelmasse wurde über ein standardisiertes bioelektrisches Verfahren geschätzt. Da dieses Verfahren keine direkte Messung einzelner Muskelgruppen ermöglicht, wurde die Veränderung als Schätzwert behandelt.

2.4 Muskelabbau-als-Erfolg-Index

Für die Untersuchung wurde ein eigener Index entwickelt, der den Grad beschreibt, in dem eine Gewichtsreduktion mit einer Verringerung der fettfreien Masse einherging. Der **Muskelabbau-als-Erfolg-Index (MAEI)** wurde definiert als:

$$\text{MAEI} = \text{Gewichtsverlust} \times \text{Anteil des Verlustes fettfreier Masse}$$

Der Index wurde so normiert, dass höhere Werte eine stärkere Übereinstimmung zwischen Gewichtsverlust und Verlust fettfreier Masse anzeigen.

Die Entwicklung dieses Indexes folgt dem in verwandten Untersuchungen beschriebenen Prinzip, eine komplexe körperliche Veränderung in eine einzelne interpretierbare Kennzahl zu überführen [numerischekoerperdaten2021]. Eine vergleichbare Vorgehensweise wurde bereits bei der Untersuchung sogenannter Alltagsleistungsindizes eingesetzt, obwohl dort ebenfalls keine einheitliche biologische Zielgröße vorlag [alltagsindizes2020].

2.5 Datenerhebung

Die Versuchspersonen dokumentierten täglich ihre Schrittzahl, die Dauer sitzender Tätigkeiten und die subjektiv empfundene körperliche Anstrengung auf einer siebenstufigen Skala.

Um die Aufmerksamkeit nicht auf den erwarteten Muskelverlust zu lenken, wurde den Teilnehmenden gegenüber ausschließlich von einer Untersuchung unterschiedlicher Formen der Gewichtsveränderung gesprochen. Die Begriffe „Muskelabbau“ und „Muskelverlust“ wurden während der Datenerhebung nicht verwendet.

Am Ende der vierwöchigen Untersuchung beantworteten die Versuchspersonen die Frage:

„Wie erfolgreich beurteilen Sie die Veränderung Ihres Körpergewichts?“

Die Antwort erfolgte auf einer Skala von 0 bis 10.

2.6 Statistische Auswertung

Die Veränderungen zwischen Tag 1 und Tag 28 wurden mittels Varianzanalyse mit der Studienbedingung als Gruppenfaktor ausgewertet. Für paarweise Vergleiche wurde die Holm-Korrektur verwendet.

Zusätzlich wurden Pearson-Korrelationen zwischen Gewichtsverlust, geschätztem Verlust fettfreier Masse und subjektivem Erfolg berechnet. Das Signifikanzniveau wurde auf $p < .05$ festgelegt.

Die Effektstärke für Gruppenunterschiede wurde als partielles Eta-Quadrat angegeben.

3. Ergebnisse

3.1 Ausgangswerte

Die Ausgangsgewichte der drei Gruppen lagen eng beieinander. Der Mittelwert der Gesamtstichprobe betrug 81,7 kg (SD = 9,8). Die geschätzte Muskelmasse lag bei durchschnittlich 31,6 kg (SD = 4,7).

Zwischen den Gruppen bestanden zu Studienbeginn keine statistisch signifikanten Unterschiede. Der Unterschied im

Ausgangsgewicht betrug maximal 1,8 kg.

3.2 Veränderung des Körpergewichts

Über den Beobachtungszeitraum zeigte die Belastungsreduktionsgruppe die größte mittlere Gewichtsabnahme. Die Gewichtsreduktionsgruppe erreichte ebenfalls eine deutliche Verringerung, während die Alltagskontrollgruppe nahezu unverändert blieb.

Tabelle 1: Veränderung des Körpergewichts und der fettfreien Masse nach Studienbedingung

Bedingung	n	Gewichtsveränderung in kg	Veränderung fettfreie Masse in kg	MAEI
Alltagskontrolle	12	-0,18	-0,06	0,01
Gewichtsreduktion	12	-1,47	-0,48	0,71
Belastungsreduktion	12	-1,84	-1,21	1,41

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, unterschied sich die Belastungsreduktionsgruppe sowohl hinsichtlich der Gewichtsabnahme als auch hinsichtlich der geschätzten Veränderung der fettfreien Masse von der Alltagskontrollgruppe.

Der Gruppenunterschied in der Veränderung des Körpergewichts war signifikant, $F(2,33) = 14,82$, $p < .001$, $\eta^2p = .473$.

Der Vergleich zwischen Belastungsreduktionsgruppe und Alltagskontrollgruppe ergab eine mittlere Differenz von 1,66 kg (95%-KI [0,94; 2,38], $p < .001$). Zwischen Gewichtsreduktions- und Belastungsreduktionsgruppe betrug die Differenz 0,37 kg und erreichte keine statistische Signifikanz ($p = .284$).

Damit wurde H1 unterstützt.

3.3 Veränderung der fettfreien Masse

Die Belastungsreduktionsgruppe zeigte eine mittlere Abnahme der geschätzten fettfreien Masse um 1,21 kg. Dieser Wert entsprach 65,8 % der beobachteten Gewichtsreduktion.

In der Gewichtsreduktionsgruppe entfielen dagegen 32,7 % der Gewichtsabnahme auf fettfreie Masse. Die Alltagskontrollgruppe zeigte nur geringe Veränderungen.

Die geschätzte Veränderung der fettfreien Masse unterschied sich zwischen den Gruppen signifikant, $F(2,33) = 9,63$, $p < .001$, $\eta^2p = .369$.

Damit wurde auch H2 unterstützt.

Die Entwicklung des Gewichtsverlustes und des geschätzten Verlustes fettfreier Masse ist in Abbildung 1 dargestellt.

3.4 Subjektiver Erfolg

Trotz der unterschiedlichen Zusammensetzung des Gewichtsverlustes bewerteten die Teilnehmenden ihre Veränderung überwiegend anhand des Gewichtsverlustes.

Die Belastungsreduktionsgruppe erreichte einen mittleren subjektiven Erfolgswert von 7,8 Punkten. Die Gewichtsre-

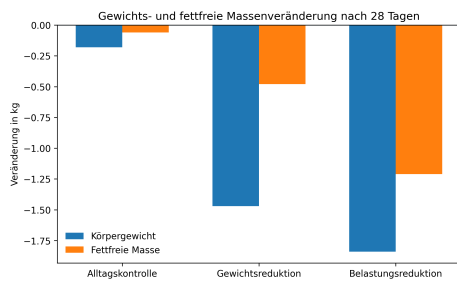


Abbildung 1: Mittlere Veränderung des Körpergewichts und der geschätzten fettfreien Masse nach 28 Tagen. Negative Werte entsprechen einer Abnahme.

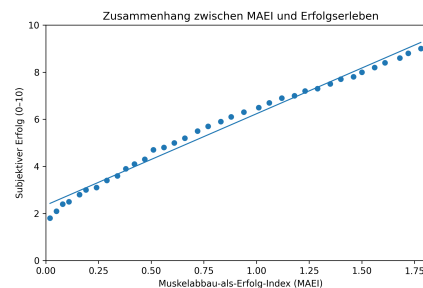


Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Muskelabbau-als-Erfolg-Index und subjektiver Erfolgsbewertung.

duktionsgruppe erreichte 7,2 Punkte, während die Alltagskontrollgruppe 3,1 Punkte angab.

Der Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Gewichtsverlustes und dem subjektiven Erfolg war stark positiv ($r = .78$, $p < .001$). Der Zusammenhang zwischen Veränderung der fettfreien Masse und subjektivem Erfolg war ebenfalls positiv, jedoch schwächer ($r = .41$, $p = .012$).

Damit wurde H3 unterstützt.

Bemerkenswert war, dass 28 der 36 Versuchspersonen nach Abschluss der Studie angaben, eine Gewichtsabnahme grundsätzlich als Erfolg zu betrachten, „wenn die Zahl auf der Waage niedriger ist“. Nur vier Personen machten ihre Bewertung ausdrücklich von der Zusammensetzung der verlorenen Masse abhängig.

3.5 Zeitliche Entwicklung

Die täglichen Messungen zeigten, dass sich die Unterschiede zwischen den Gruppen bereits innerhalb der ersten sieben Tage abzeichneten. In der Belastungsreduktionsgruppe nahm das Körpergewicht zunächst relativ gleichmäßig ab. Ab Tag 19 flachte die Veränderung leicht ab.

Eine explorative Regressionsanalyse ergab eine lineare Abnahmerate von $-0,064$ kg pro Tag für die Belastungsreduktionsgruppe und $-0,052$ kg pro Tag für die Gewichtsreduktionsgruppe.

Die Abnahme der Veränderungsgeschwindigkeit wurde nicht als eigenständiger Endpunkt definiert und daher ausschließlich deskriptiv ausgewertet.

3.6 Verhältnis von Messbarkeit und biologischer Bedeutung

Zur ergänzenden Untersuchung wurde der Unterschied zwischen der numerischen Gewichtsveränderung und der Veränderung der fettfreien Masse berechnet. Die Belastungsreduktionsgruppe wies dabei die höchste Diskrepanz zwischen einem scheinbar eindeutigen Erfolgssignal und der zugrunde liegenden Körperkomposition auf.

Der Zusammenhang zwischen dem MAEI und der subjektiven Erfolgsbewertung betrug $r = .69$ ($p < .001$).

4. Diskussion

4.1 Interpretation der Befunde

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass eine Verringerung des Körpergewichts und eine Verbesserung der Körper-

komposition empirisch getrennt betrachtet werden müssen. Die zentrale Beobachtung besteht darin, dass die stärkste Gewichtsabnahme in der Belastungsreduktionsgruppe gleichzeitig mit dem größten geschätzten Verlust fettfreier Masse auftrat.

Damit bestätigt die Studie zunächst einen methodischen Sachverhalt, der in der bisherigen Literatur zwar angedeutet, aber selten zum eigentlichen Untersuchungsgegenstand gemacht wurde: **Die Waage misst Gewicht, nicht dessen Qualität.**

Diese Unterscheidung besitzt erhebliche Konsequenzen für die Interpretation körperbezogener Interventionen. Wenn ausschließlich die Veränderung des Körpergewichts als Erfolgskriterium verwendet wird, können unterschiedliche physiologische Prozesse denselben numerischen Endpunkt erzeugen. Eine Verringerung um 1,8 kg kann unter dieser Perspektive unabhängig davon als „Gewichtsverlust“ bezeichnet werden, ob sie durch Fettmasse, fettfreie Masse, Wasser oder eine Kombination dieser Komponenten zustande kommt.

Die Ergebnisse stehen damit in Einklang mit den theoretischen Überlegungen von Seidel und Kranz [komposition2023], wonach Körpergewicht als Summenvariable eine hohe Messstabilität, jedoch eine begrenzte Interpretierbarkeit besitzt. Auch die Arbeiten zur Gewichtsinterpretationsasymmetrie [gewicht2022] legen nahe, dass die Richtung einer numerischen Veränderung häufig stärker wahrgenommen wird als ihre Zusammensetzung.

Besonders deutlich wird dies beim subjektiven Erfolgserleben. Die starke Korrelation zwischen Gewichtsverlust und Erfolgserleben zeigt, dass die Versuchspersonen ihre Bewertung überwiegend an einer einzelnen, leicht zugänglichen Kennzahl orientierten. Der schwächere Zusammenhang zwischen fettfreier Masse und Erfolgserleben spricht dafür, dass die Zusammensetzung des Gewichtsverlustes für die unmittelbare Bewertung eine untergeordnete Rolle spielte.

4.2 Die Logik des quantitativen Erfolgs

Die Befunde lassen sich als Beispiel für eine allgemeinere Eigenschaft quantitativer Bewertungssysteme interpretieren. Sobald ein komplexes Phänomen auf eine einzige Kennzahl reduziert wird, entsteht eine klare Rangordnung, die zwar leicht kommunizierbar ist, aber unterschiedliche qualitative Zustände zusammenfassen kann.

In der Literatur zu numerischen Körperdaten wird dieser Vorgang als *Kennzahlenverdichtung* beschrieben [nu-

merische Körperdaten 2021]. Die vorliegende Untersuchung erweitert dieses Konzept um den Aspekt der Richtungskonformität: Eine Veränderung kann numerisch eindeutig in die gewünschte Richtung verlaufen, während gleichzeitig eine zweite, nicht unmittelbar sichtbare Variable in eine andere Richtung verläuft.

Die Entwicklung des MAEI sollte deshalb nicht als Versuch verstanden werden, Muskelverlust zu einem gesundheitlichen Zielkriterium zu machen. Vielmehr dient der Index dazu, sichtbar zu machen, wie leicht ein Bewertungsrahmen unterschiedliche biologische Prozesse in eine einzige Erfolgsskala überführt.

Das Ergebnis, dass der MAEI mit dem subjektiven Erfolg korrelierte, ist in diesem Zusammenhang besonders relevant. Je stärker der beobachtete Gewichtsverlust mit einer Verringerung der fettfreien Masse verbunden war, desto höher fiel die subjektive Erfolgsbewertung aus. Die Richtung des Zusammenhangs ist damit zunächst vollständig kompatibel mit der einfachen Annahme, dass „weniger Gewicht“ als Erfolg bewertet wird.

4.3 Einordnung in den Forschungsstand

Die Studie knüpft an mehrere Forschungsstränge an. Meyer und Pohl [alltagsindizes2020] zeigten bereits, dass selbst triviale Alltagsveränderungen über zusammengesetzte Kennzahlen formal vergleichbar gemacht werden können. Für die vorliegende Untersuchung war insbesondere die dort beschriebene Trennung zwischen Messbarkeit und praktischer Relevanz von Bedeutung.

Die Arbeiten von Huber und Wankelmuth [hubermuskel2024] weisen darüber hinaus darauf hin, dass Versuchspersonen bei körperbezogenen Veränderungen eine starke Präferenz für unmittelbar sichtbare Ergebnisse aufweisen. Diese Befunde werden durch die vorliegende Untersuchung insofern ergänzt, als nicht nur die Wahrnehmung eines Ergebnisses, sondern dessen quantitative Zusammensetzung untersucht wurde.

Eine abweichende Perspektive findet sich bei Brenner [fettfreiebilanz2025], der argumentiert, dass die Bewertung von Gewichtsveränderungen grundsätzlich an mindestens zwei unabhängige Dimensionen gebunden werden sollte: Gesamtgewicht und Körperkomposition. Die vorliegenden Daten widersprechen dieser Forderung nicht. Sie zeigen vielmehr, dass eine eindimensionale Bewertung empirisch leichter zu einem klaren Erfolgssignal führt.

Dies könnte erklären, weshalb eindimensionale Kennzahlen in der Alltagspraxis besonders attraktiv sind. Sie reduzieren Interpretationsaufwand. Eine Person muss nicht beurteilen, welche Komponente ihres Körpergewichts sich verändert hat, sondern lediglich feststellen, ob die Zahl größer oder kleiner geworden ist.

4.4 Muskelabbau als methodischer Sonderfall

Die Bezeichnung „Muskelabbau als Strategie der Gewichtsreduktion“ ist aus methodischer Sicht insofern aufschlussreich, als sie zwei Ebenen miteinander verbindet, die üblicherweise getrennt betrachtet werden.

Auf der Ebene der Körpermasse ist eine Reduktion von Muskelgewebe eine Gewichtsreduktion. Auf der Ebene der

körperlichen Funktion ist dieselbe Veränderung jedoch nicht automatisch als Verbesserung zu interpretieren.

Die Studie macht diesen Unterschied sichtbar, ohne die beiden Ebenen miteinander aufzulösen. Der beobachtete Gewichtsverlust der Belastungsreduktionsgruppe war real. Ebenso real war die geschätzte Verringerung der fettfreien Masse. Die Schlussfolgerung, dass das eine das andere automatisch zu einem Erfolg macht, wäre hingegen eine zusätzliche normative Annahme.

Gerade hierin liegt die wissenschaftliche Bedeutung des Befundes: Ein Messwert kann korrekt sein und dennoch eine unvollständige Beschreibung des untersuchten Systems liefern.

4.5 Warum die Waage so überzeugend ist

Eine ergänzende Auswertung der Nachbefragung zeigte, dass 31 der 36 Versuchspersonen die Waage als „objektiver“ bezeichneten als subjektive Einschätzungen der körperlichen Verfassung. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit früheren Arbeiten zur numerischen Autorität [numerischekörperdaten2021].

Die Versuchspersonen begründeten die wahrgenommene Objektivität überwiegend damit, dass die Waage „eine Zahl anzeigt“. Die Autoren interpretieren dies nicht als Beweis einer besonderen epistemischen Qualität der Waage, sondern als Hinweis darauf, dass Zahlen im Alltag häufig als besonders entscheidungsfähig wahrgenommen werden.

In diesem Zusammenhang erscheint auch der Befund von Meyer und Pohl [alltagsindizes2020] relevant. Dort führte bereits die Einführung einer numerischen Bewertungsskala dazu, dass Versuchspersonen Unterschiede als bedeutsamer einschätzten, obwohl die zugrunde liegenden Alltagshandlungen unverändert blieben.

Die vorliegende Studie bestätigt damit ein wiederkehrendes Muster: Eine präzise Zahl kann eine präzise Beschreibung suggerieren, obwohl sie lediglich einen Teil des untersuchten Phänomens erfasst.

5. Limitationen

Die Untersuchung weist mehrere Einschränkungen auf.

Erstens war die Stichprobe mit 36 Personen klein. Insbesondere die Gruppengröße von zwölf Personen erlaubt keine belastbare Übertragung auf größere Populationen. Die statistische Signifikanz einzelner Befunde darf daher nicht mit einer allgemeinen Gültigkeit gleichgesetzt werden.

Zweitens wurde die Muskelmasse nicht direkt bestimmt. Die verwendete Schätzmethode ist empfindlich gegenüber Veränderungen des Wasserhaushalts und anderen Faktoren. Die Angabe eines Verlustes von 1,21 kg fettfreier Masse ist daher als Schätzwert und nicht als unmittelbare Messung von Muskelgewebe zu verstehen.

Drittens betrug die Studiendauer lediglich 28 Tage. Der gewählte Zeitraum wurde als ausreichend angesehen, um kurzfristige Veränderungen zu erfassen. Ob sich dieselben Muster über längere Zeiträume ergeben, bleibt offen.

Viertens wurde die Belastungsreduktionsgruppe nicht hinsichtlich jeder einzelnen körperlichen Aktivität standardisiert. Obwohl die Versuchspersonen detaillierte Tagesprotokolle

fürten, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Personen die Reduktion muskulärer Belastung unterschiedlich interpretierten.

Fünftens wurde der MAEI eigens für die vorliegende Untersuchung entwickelt. Eine externe Validierung liegt bislang nicht vor. Der Index sollte daher ausschließlich als Forschungsinstrument zur Beschreibung der beobachteten Konstellation verstanden werden.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die subjektive Erfolgsbewertung erst am Ende der Untersuchung erhoben wurde. Eine tägliche Bewertung hätte möglicherweise andere Zusammenhänge zwischen Gewichtsveränderung und Erfolgserleben sichtbar gemacht.

Diese Einschränkungen sprechen für weitere Untersuchungen mit größeren Stichproben, längeren Beobachtungszeiträumen und unabhängigen Messverfahren. Insbesondere wäre zu prüfen, ob die Präferenz für das niedrigere Gewicht auch dann bestehen bleibt, wenn Versuchspersonen regelmäßig über die Zusammensetzung der Gewichtsveränderung informiert werden.

6. Weiterführende Forschung

Für zukünftige Untersuchungen erscheint zunächst eine Replikation mit einer größeren Stichprobe sinnvoll. Dabei sollte zwischen kurzfristigen Schwankungen des Körpergewichts und längerfristigen Veränderungen der Körperkomposition unterschieden werden.

Von besonderem Interesse wäre außerdem eine Studie, in der drei Kennzahlensysteme gegeneinander getestet werden:

1. Bewertung ausschließlich anhand des Körpergewichts,
2. Bewertung anhand von Körpergewicht und Körperkomposition,
3. Bewertung anhand eines zusammengesetzten Körperveränderungsindex.

Eine solche Untersuchung könnte zeigen, ob die Einführung zusätzlicher Informationen tatsächlich zu differenzierten Bewertungen führt oder lediglich die Zeit verlängert, die benötigt wird, um zu einer Bewertung zu gelangen.

Darüber hinaus wäre zu untersuchen, ob die numerische Einfachheit einer Kennzahl selbst einen Einfluss auf deren wahrgenommenen wissenschaftlichen Wert besitzt. Eine Kennzahl, die aus einer einzigen Zahl besteht, könnte unter Umständen gegenüber einem mehrdimensionalen Bewertungsmodell bevorzugt werden, selbst wenn letzteres mehr Informationen enthält.

Hierfür könnte das von Huber und Wankelmuth [huber-muskel2024] beschriebene Verfahren zur Erfassung subjektiver Körperveränderungen erweitert werden. Auch die von Brenner [fettfreiebilanz2025] vorgeschlagene zweidimensionale Betrachtung von Gewicht und fettfreier Masse bietet hierfür eine geeignete Ausgangsbasis.

Eine weitere offene Frage betrifft die kommunikative Darstellung. Es wäre denkbar, dass ein identischer Gewichtsverlust unterschiedlich bewertet wird, wenn seine Zusammensetzung vor oder nach der Mitteilung des Gesamtgewichts

genannt wird. Die Reihenfolge der Information könnte damit eine eigenständige Einflussgröße darstellen.

7. Fazit

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass eine Reduktion des Körpergewichts und eine Veränderung der Körperkomposition unterschiedliche Sachverhalte darstellen, auch wenn sie auf der Waage durch dieselbe Richtung des Zahlenwertes repräsentiert werden.

Unter den Bedingungen der vorliegenden Studie führte eine Reduktion muskulärer Belastung zu einer signifikanten Abnahme des Körpergewichts. Gleichzeitig entfiel ein erheblicher Anteil dieser Veränderung auf fettfreie Masse. Die Versuchspersonen bewerteten die Veränderung dennoch überwiegend positiv, wobei das subjektive Erfolgserleben stärker mit der Höhe des Gewichtsverlustes als mit dessen Zusammensetzung zusammenhing.

Die zentrale Schlussfolgerung besteht daher nicht darin, Muskelabbau als wünschenswerte Form der Gewichtsreduktion zu etablieren. Vielmehr zeigt die Studie, dass ein Bewertungssystem, das ausschließlich auf dem Körpergewicht basiert, physiologisch unterschiedliche Veränderungen zu einem identischen Erfolgssignal zusammenfassen kann.

Für die angewandte Körperwissenschaft ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Gewichtsveränderungen nicht ausschließlich anhand ihrer Richtung, sondern auch anhand ihrer Zusammensetzung zu beurteilen. Eine niedrigere Zahl auf der Waage ist eine messbare Veränderung. Welche Bedeutung dieser Veränderung zukommt, ist damit jedoch noch nicht entschieden.

8. Literatur

Literatur

- [1] Krüger, T., & Seidel, M. (2022). Die Gewichtsinterpretationsasymmetrie: Zur Wahrnehmung eindimensionaler Körperveränderungen. *Archiv für Quantitative Körperbeobachtung*, 8(2), 41–58.
- [2] Seidel, M. (2023). Körpergewicht und Körperkomposition: Probleme der Interpretation summierter Körperparameter. *Zeitschrift für Angewandte Körpermetriken*, 11(1), 15–32.
- [3] Huber, K. P., & Wankelmuth, H. (2024). Sichtbare Veränderung und wahrgenommener Erfolg bei kurzfristigen Körperinterventionen. *Beiträge zur Empirischen Lebenswissenschaft*, 6(3), 77–94.
- [4] Falk, R. (2021). Die numerische Autorität: Warum Zahlen bei körperbezogenen Entscheidungen als objektiver wahrgenommen werden. *Jahrbuch für Alltagsmessung und Verhaltensstatistik*, 5(4), 103–119.
- [5] Meyer, J., & Pohl, E. (2020). Zur Konstruktion zusammengesetzter Alltagsindizes bei geringer praktischer Relevanz. *Zeitschrift für Methodische Alltagserfassung*, 3(2), 22–39.

- [6] Brenner, L. (2025). Zwei Dimensionen statt einer: Zur getrennten Bewertung von Körpergewicht und fettfreier Masse. *Annalen der Alternativen Körperkomposition*, 2(1), 9–27.